Bazele electrotehnicii - I CA (2014-2015)
– Curs 5 - info –

Gabriela Ciuprina *Universitatea Politehnica Bucureşti*

Folosiţi acest document ca o listă de verificare a chestiunilor pe care trebuie să le studiaţi. Folosiţi bibliografia indicată pentru a completa această informaţie.

Cuprins

3 Similitudini şi echivalenţe **2**
3.1 Sisteme şi circuite 2
3.2 Operatori de impedanţă şi admitanţă 2
3.3 Regimul sinusoidal (de c.a.). Similitudinea c.c.-c.a 2
3.3.1 Semnale sinusoidale. Reprezentarea în complex 2
3.3.2 Forma complexă a ecuătiilor în regim sinusoidal. Impedanţa complexă. . . 2
3.3.3 Similitudinea c.c-c.a. 3

Lectură recomandată **3**

Terminologie în limba engleză **3**

Merită vizionat **3**

3 Similitudini şi echivalenţe

3.1 Sisteme şi circuite

- Ce sunt semnalele, ce sunt sistemele, care sunt semnalele şi sistemele din teoria circuitelor;
- Intrări (excitaţii), ieşiri (răspunsuri), reprezentarea unui sistem.
- Conexiuni: cascadă, paralel, reacţie (exemple simple).

3.2 Operatori de impedanţă şi admitanţă

- Cazul elementelor dipolare. Operatori de impedanţă şi admitanţă. Legătura cu modul în care e controlabil elementul.
- Circuite prost formulate
- Circuite (elemente) impropriu excitate
- Exemple: R, conductorul perfect, izolatorul perfect, sit, sic, bobina ideală liniară, condensatorul ideal liniar,
- Echivalenţa dintre două elemente ideale (formulată în termeni de operatori)
- Generalizarea în cazul elementelor multipolare.
- Clasificarea regimurilor circuitelor electrice (din pdv al semnalelor care apar)

3.3 Regimul sinusoidal (de c.a.). Similitudinea c.c.-c.a

- ce este o mărime alternativă, ce este o mărime sinusoidală
- condiţiile ca un circuit să fie în regim sinusoidal

3.3.1 Semnale sinusoidale. Reprezentarea în complex

- Forma standard, mărimile care intervin
- Teoremă - mulţimea funcţiilor sinusoidale de aceeaşi pulsaţie formează un spaţiu vectorial bidimensional peste $\mathbb{R}$; produsul scalar; baza ortonormată; similitudinea cu corpul numerelor complexe şi cu spaţiul vectorilor din $\mathbb{R}^2$
- Reprezentarea în complex. Reprezentarea fazorială.
- Proprietăţi: T. de liniaritate, T. derivării, T. produsului scalar.

3.3.2 Forma complexă a ecuătiilor în regim sinusoidal. Impedanţa complexă.

- Forma complexă a ecuaţiilor lui Kirchhoff.
- Reprezentarea în complex a relaţiilor constitutive pentru: rezistorul ideal, bobina ideală, condensatorul ideal. Consecinţe (valori efective, faze, reprezentări fazoriale);
- Definire: impedanţa complexă; impedanţa şi defazajul; rezistenţa şi reactanţa; admitanţa complexă; admitanţa şi defazajul; conductanţa şi susceptanţa. Legatura dintre ele (triunghiul impedanţei; triunghiul admitanţei).
- Teorema liniarităţii circuitelor pasive.

3.3.3 Similitudinea c.c-c.a.

- Similitudinea c.c-c.a - mărimi, ecuaţii
- Consecinţe: analiza circuitelor de c.a - algoritm.

Lectură recomandată

- D. Ioan Similitudini şi echivalenţe - slide-uri de la 1 la 13
- D. Ioan, Circuite electrice rezistive - breviare teoretice şi probleme, 2000, online - pagini 86-90 (un alt mod de prezentare al metodei potenţialelor nodurilor) (pentru seminar, ca informare. Puteţi folosi în rezolvări variantele prezentate la seminar, care evită folosirea Teoremei Vashy.)
- C. K. Alexander, M. N. O. Sadiku, Fundamentals of Electric Circuits, Mc Graw Hill, 2009, 265-273 (*Singularity functions* (funcţii singulare) - apropo de functia treaptă şi impulsul Dirac despre care am discutat la curs), pag 369-455 (atenţie, la el forma standard este $u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi)$ şi ei i se asociază reprezentarea în complex $\underline{U} = U_m \exp(j\varphi)$. De asemenea, în locul notaţiei $\exp(j\varphi)$ se foloseşte separatorul $<$ (care reprezintă un unghi, în unele cărţi veţi întâlni simbolul $\angle$), deci $\underline{U} = U_m < \varphi$ sau $\underline{U} = U_m \angle \varphi$. Puteţi exersa orice problemă din aceste capitole ca antrenament pentru prima problemă a examenului final.

  Totuşi, notaţia pe care o folosim şi noi şi anume $u(t) = U_{rms}\sqrt{2}\sin(\omega t + \varphi)$, unde $Urms = U$ este valoarea efectivă, este standardul IEEE pentru reprezentarea mărimilor sinusoidale. Deci, rămâneţi la ea, dar fiţi pregătiţi să înţelegi documente în care se foloseşte o altă convenţie.
- A. Gheorghe, Culegere de probleme de electrotehnică, Editura POLITEHNICA PRESS, 2014, online., pp.85-101. Puteţi considera orice problemă de aici ca antrenament pentru prima problemă a examenului final. Pentru problemele care la rezolvare necesita un sistem de ecuaţii cu dimensiune mai mare sau egală cu 3, folosiţi un instrument software (de exemplu octave) pentru a duce problema până la capăt, inclusiv bilanţul de puteri.

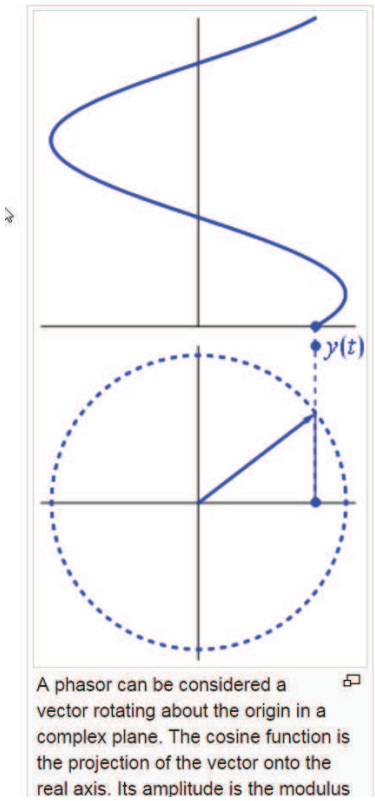
Important pentru ultimul bonus oferit la seminar - prezentaţi o problemă (inventată de voi), cu 5 noduri şi 4 bucle (un pătrat cu diagonale, intersecţia diagonaleleor este nod) pentru care scrieţi sistemele de ecuaţii ale metodelor sistematice învăţate, dar duceţi rezolvarea până la capăt (valori de curenţi şi tensiuni) scriind un script în Octave/Scilab/matlab). Nu este nevoie să redactaţi electronic asă ceva. Circuitul (şi grafurile de la care aţi pornit) şi ecuaţiile se scriu de mână, urmate de scriptul folosit pentru rezolvare şi rezultatele obţinute.

Terminologie în limba engleză

- valoare efectivă = *root mean square value*, R.M.S. value
- regim permanent sinusoidal = *sinusoidal steady-state regime*

Merită vizionat

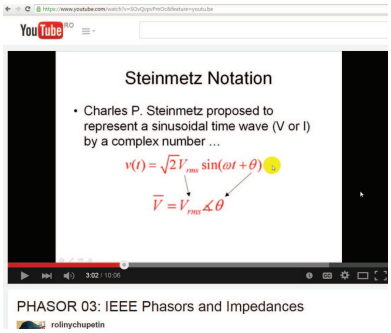
- http://en.wikipedia.org/wiki/Phasor - mai ales animaţiile care ilustrează legătura dintre reprezentarea fazorială şi reprezentarea instantanee. Şi aici forma standard este cea din Sadiku, la fază iniţială zero mărimea instantanee are valoarea maximă.



A phasor can be considered a vector rotating about the origin in a complex plane. The cosine function is the projection of the vector onto the real axis. Its amplitude is the modulus

- L.R.Linares - IEEE Phasors and impedance - (10 min)

  foloseşte reprezentarea IEEE pentru mărimi sinusoidale, aceeaşi pe care am folosit-o la curs şi o vom folosi la seminar. Notează numărul complex cu bara deasupra în loc de bara dedesubt cum facem noi.



  Click aici:

  https://www.youtube.com/watch?v=SOvQvpvPmOc&feature=youtu.be